



1803

INFORMÁTICA II

Bioingeniería

UNIDAD #3

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA MÉDICA

IMÁGENES MÉDICAS

DICOM y Nifti son imágenes, pero más específicamente son archivos 'especiales' para análisis médicos. Por lo general siempre utilizamos imágenes normales como JPEG, PNG, Tiff... pero en el ámbito médico necesitamos información sobre el paciente y sobre cómo se adquirió la imagen.

DICOM

Datos de imagen que estarán en píxeles.

- un encabezado que son metadatos sobre la imagen

Puedes considerarlo como una imagen JPEG con un archivo de texto. Donde la imagen JPEG serán los datos de su imagen en los píxeles y el archivo de texto será su encabezado.

NIFTI

NIfTI significa Iniciativa de tecnología de información de neuroimagen. Es una representación estándar de imágenes y es el tipo de archivo analítico más utilizado. NIfTI es una forma de ver objetos como imágenes 3D.

DICOM VS NIFTI



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

	DICOM	NIFTI
File extension		.nii .nii.gz
File representation	One slice	3D image
Header contains	many fields, protected health information, hospital-related data	Image meta-data, no patient information
Storage	Different directories per subject, more complex data structure	Different files can be in same directory

DICOM VS NIFTI



“Raw” Scanner File Format
Example: DICOM



Analysis File Format
Example: **NIfTI** (Neuroimaging
Informatics Technology
Initiative)

CONVERTIR DE DICOM A NIFTI

Convertir de DICOM a NifTI (Neuroimaging Informatics Technology Initiative) es una práctica común y tiene varias ventajas:

- Estandarización del Formato
- Compatibilidad con Herramientas
- Facilita el Procesamiento y Análisis
- Reducción de Metadatos Innecesarios



dicom2nifti

Herramienta que se utiliza para convertir imágenes médicas en formato DICOM a archivos en formato NIfTI. Esto es especialmente útil debido a la simplicidad del formato NIfTI y compatibilidad con diversas herramientas de procesamiento de imágenes.

dicom2nifti

Si tienes python instalado

```
pip install dicom2nifti
```

pydicom también está disponible para conda en conda-forge

```
conda install -c conda-forge  
dicom2nifti
```



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

dicom2nifti

Si tienes python instalado

```
pip install dicom2nifti
```

pydicom también está disponible para conda en conda-forge

```
conda install -c conda-forge  
dicom2nifti
```



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

dicom2nifti

 **Función de
conversión**

**Carpeta
NIfTI**

```
dicom2nifti.convert_directory(dicom_directory,nifti_output_directory)
```

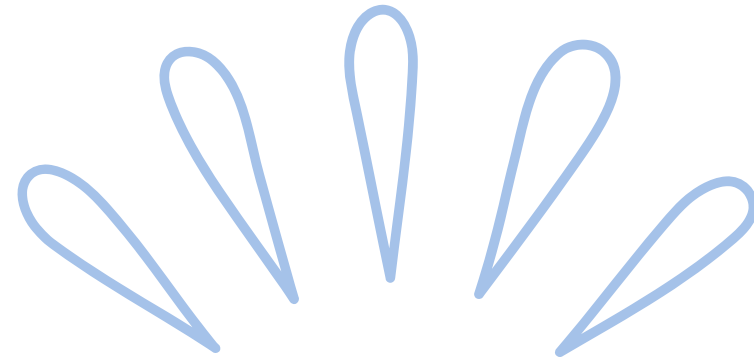
 **Librería**

 **Carpeta dicom**



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería



LIBRERÍAS PARA VISUALIZACIÓN



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

Nilearn

Nilearn es una biblioteca de Python diseñada específicamente para el análisis de neuroimagen. Se centra en facilitar la visualización y el análisis de datos obtenidos a través de técnicas de neuroimagen



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

VENTAJAS

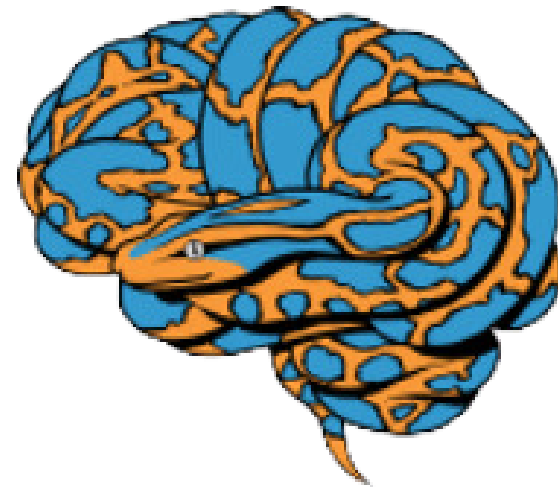
- 
- **Facilita la visualización de datos**
 - **Ofrece funciones de preprocesamiento**
 - **Integración con Aprendizaje Automático**



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

NILEARN



Examples

Basic tutorials: Introductory examples that teach how to use nilearn.
Basic numerics and plotting with Python 3D and 4D niimgs: handling and visualizing
Basic nilearn example: manipulating and look...



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

Nibabel

Nibabel es una biblioteca de Python que proporciona herramientas para la lectura y escritura de archivos de neuroimagen en una amplia variedad de formatos, incluidos los formatos NIfTI y DICOM.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

VENTAJAS

- 
- **Manipulación de datos**
 - **Facilita el acceso a los datos**
 - **Facilita la conversión entre formatos**



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

NIBABEL

<https://nipy.org/nibabel/tutorials.html>



NiBabel

Access a cacophony of neuro-imaging file formats



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

INSTALACIÓN

Nilearn

pip install nilearn

Nibabel

pip install nibabel



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

Ejercicio

Cree una clase llamada DicomFile que facilite la manipulación de archivos DICOM.

La clase debe permitirle obtener información como el nombre del paciente y la descripción del estudio. También deber permitir la visualización de la imagen en tres planos anatómicos y mostrar información sobre el tamaño de la imagen y la cantidad de cortes en cada plano.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

GRACIAS